光耦未退场，数字隔离正在追赶

原创 冀凯 电子工程世界 2026年2月27日 08:03 黑龙江

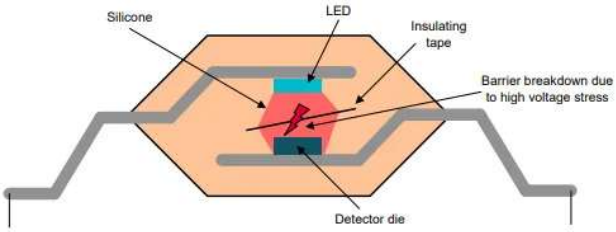
在电子系统的隔离领域，光耦与数字隔离的较量已持续十余年。当数字隔离器凭借更高的性能参数强势崛起时，业界普遍都认为光耦正在被取代。不过，尽管数字隔离器正在加速追赶，但光耦依旧占据着主要市场。

实际上，两者并非单纯的替代，而是在不同场景中互为补充，共同支撑着电子设备的安全与稳定运行。

也正因此，目前市场上一方面数字隔离器的新品层出不穷，另外一方面光耦也不断有新品诞生，还有一个有趣的现象就是光耦仿真器的产品不断增多，以更方便的替代传统光耦。

光耦并未退场

光耦，即光电耦合器，作为隔离领域的老玩家，凭借电-光-电转换机制，早已在电子产业中站稳脚跟。其核心原理简单直接：输入端的发光二极管（LED）通电发光，输出端的光敏元件（光敏三极管、光敏二极管等）接收光信号后导通，从而实现输入与输出电路的电气隔离，仅保留信号的单向传输能力。这种特性也使得光耦一直以来就是负责实现高压与低压之间通信的关键元器件。



光耦原理图

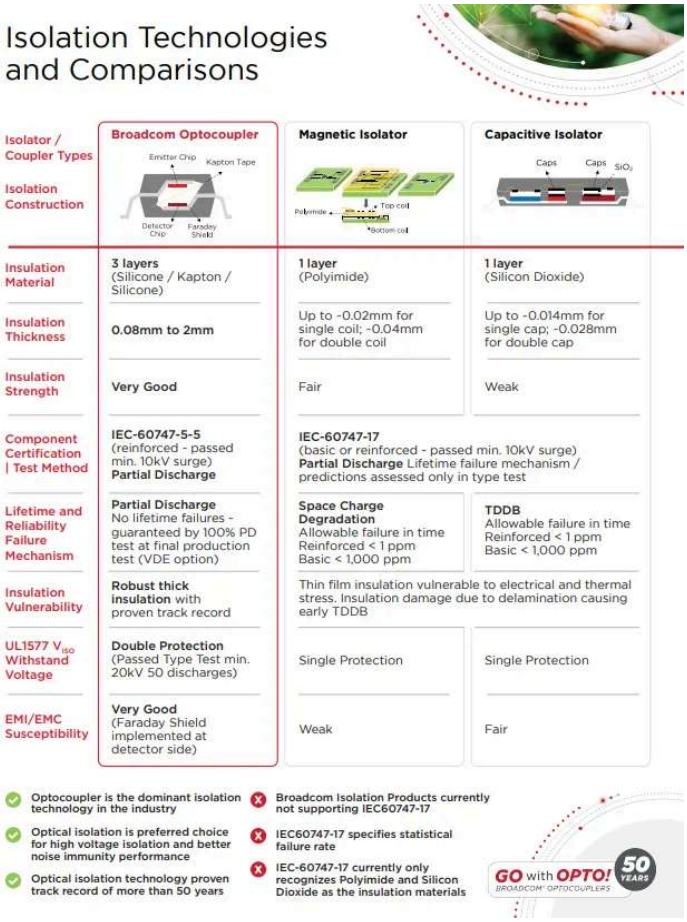
光耦至今仍不可替代，主要源于以下几点：首先源于其卓越的电气隔离与抗干扰能力。其次，光耦结构简单、成本低廉，无需复杂的驱动电路，易于与各类逻辑电路连接，在消费电子、家用电器、低端工业控制等成本敏感型场景中，至今仍是首选方案。此外，光耦无机械触点、寿命长、耐冲击，工作温度范围宽，在恶劣的工业环境、车载环境中，都能保持稳定的工作性能，这些特性让它在诸多场景中难以被轻易替代。最后，光耦至今诞生已有50年之久，在工程历史积累上具有绝对优势。

在博通一篇《光耦的鲁棒构造》白皮书中，分别测试了光耦与电容隔离两个产品的可靠性。

光耦隔离器（ACPL-334J）：电源故障仅导致输入 IC 烧毁，但因三层绝缘屏障的物理间距和聚酰亚胺薄膜的耐损性，绝缘屏障无任何损伤，漏电流与故障前一致，仍符合标准。

电容隔离器：电源故障引发输入 IC 处的 SiO_2电容烧毁，因单片集成工艺让电路与隔离屏障无物理隔离，故障能量直接传导至绝缘层，在特定应力测试下，电容隔离方案的绝缘屏障可能出现失效风险。

也正因此，博通也给出了自己关于光耦的判断，那就是“无与伦比的电气隔离”。



如图所示，根据博通的验证，光耦依然是更高电压和更好EMI表现的选择。

除了博通，还有诸多公司持续在光耦上投入。

比如东芝日前，宣布，最新推出四款采用小型S-VSON4T封装的电压驱动型光继电器——“TLP3407SRB”、“TLP3412SRB”、“TLP3412SRHB”和“TLP3412SRLB”。该系列新品适用于高温环境工作的器件，最高额定工作温度可达135°C，适合车载、测试测量设备等严苛场景中。

Vishay半导体VOx619A光电晶体管输出光耦合器，专为工业和消费电子应用中的高性能信号隔离而设计。这些器件在很宽的输入电流范围内具有大电流传输比率（CTR），即使在低输入电流下也能确保可靠的信号传输。VOx619A-3X0xT采用紧凑的DIP和SMD封装，具有高达5000VRMS的优异绝缘电压等级，并符合UL、VDE和CQC等安全标准。

安森美HCPL2x高速10MBit/s逻辑门光耦合器设计用于需要电气隔离和快速数据传输的逻辑门应用。这些安森美光耦合器由一个850nm的AlGaAs LED组成，该LED通过光学耦合与一个具有选通输出的超高速集成光电探测器逻辑门连接。此输出具有开集电极，从而允许有线或输出。在-40°C至+85°C的温度范围内可保证开关参数。最大5mA的输入信号可提供最小13mA的输出灌电流（扇出系数为8）。

EEWORLD 电子工程世界
www.eeworld.com.cn

数字隔离器正在快速崛起

即便光耦优势显著，也无法掩盖其固有的局限性，这也为数字隔离器的崛起留下了巨大空间。

光耦的核心短板集中在性能与稳定性上：

其一，传输速率有限，多数普通光耦的传输速率仅为kHz级别，即便高速光耦也难以突破百Mbps，无法满足现代电子系统对高速信号传输的需求，比如SPI接口动辄数Mbps甚至30Mbps的传输要求，光耦往往难以胜任；

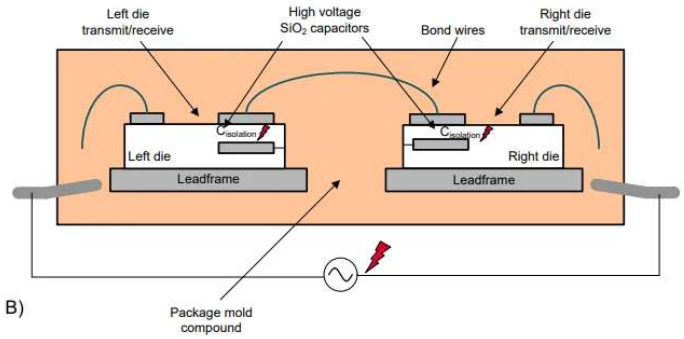
其二，时序性能较差，光耦的传播延迟通常在微秒级，且存在较大的延迟偏差，在对时序精度要求极高的工业控制、通信设备中，会影响系统的控制精度与响应速度；

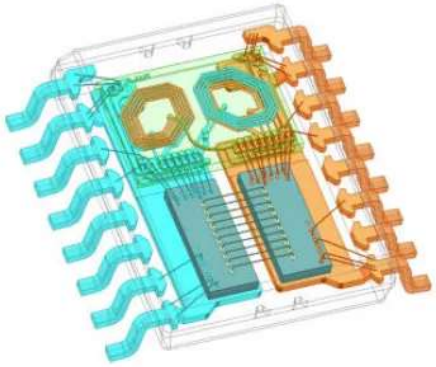
其三，功耗较高，光耦的LED需要持续的驱动电流，且往往需要额外配置串联电阻、上拉电阻等无源器件，不仅增加了电路板空间，还导致功耗居高不下——相比之下，数字隔离器的功耗仅为光耦的1/5至1/10；

其四，稳定性受环境与寿命影响较大，LED的发光效率会随时间老化，导致电流传输比（CTR）下降，进而影响传输可靠性，而温度变化也会显著影响其性能参数；

其五，集成度低，单颗光耦通常仅能实现单通道隔离，对于需要多通道隔离的场景（如SPI接口需要4通道隔离），需多颗光耦组合使用，进一步增加了电路复杂度与体积。

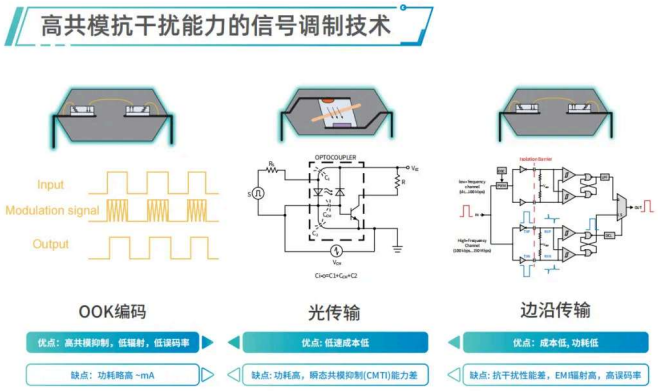
光耦的特殊局限性，也催生了数字隔离器的快速发展。数字隔离器以电容耦合、磁耦合为核心原理，实现数字信号的隔离传输。





电容隔离与磁隔离技术示意

与光耦相比，数字隔离器具有诸多优势：在传输速率上，数字隔离器可轻松实现百Mbps甚至Gbps级别传输，完美适配高速接口（如SPI、Ethernet）的需求；在时序性能上，传播延迟更低，能满足高精度控制系统的要求；在集成度上，数字隔离器无需额外无源器件，集成度更高，单颗芯片可实现多通道隔离，更加紧凑，功耗更是大幅降低；在稳定性上，数字隔离器无需依赖LED发光，不受老化、温度变化的影响，长期工作可靠性更高，且抗电磁干扰能力更强。



不同信号调制技术对比

近年来，数字隔离器的发展势头愈发迅猛，市场规模持续攀升。其中工业自动化、新能源汽车、通信基础设施等领域的需求成为主要增长动力。技术层面，数字隔离器不断突破，不仅在隔离电压、传输速率、功耗等核心参数上持续优化，还逐步集成故障检测、自诊断等功能，适配功能安全标准，满足智能工厂等高端场景的需求。

国产厂商的崛起则是加速了数字隔离器的普及，纳芯微、川土微、荣湃等企业通过技术突破，逐步缩小与TI、ADI等国际巨头的差距，推动国产化率不断提升。

不同隔离产品性能对比

特别是纳芯微，在数字隔离器领域市场占有率领先，是该细分市场的绝对龙头。纳芯微去年宣布推出基于电容隔离技术的第三代车规级数字隔离器NSI83xx系列，相比前代NSI82xx系列，新器件重点优化了EMI（抗电磁干扰）、EOS（过电应力）性能，并通过电路设计、封装测试等方面的全面优化，以满足汽车应用日益严苛的要求。

如今，纳芯微正在从“隔离”迈向“隔离+”，以全生态产品矩阵构筑系统安全防线。“+”不仅意味着超越基础隔离标准的安全保护，为客户系统打造更坚固的高低压屏障，也代表完整的产品生态——以成熟的电容隔离技术 IP 为核心，涵盖数字隔离器、隔离驱动、隔离采样、隔离接口和隔离电源，实现一站式解决方案，深度赋能大功率光储充系统等核心场景。

EEWORLD
电子工程世界
www.eeworld.com.cn

光耦还是主要的隔离产品

数字隔离器的快速追赶，并不意味着光耦的退场。当前，数字隔离器仍存在自身的短板与局限，这些局限恰恰是光耦得以继续生存的关键。首先，数字隔离器的成本相对较高，单颗高端数字隔离器的价格是普通光耦的数倍，在消费电子、低端家电等成本敏感型场景中，光耦的成本优势难以撼动；其次，在某些特殊场景中，光耦的特性更具优势——比如在高压直流隔离场景中，光耦的高隔离耐压、低漏电流特性，比数字隔离器更具竞争力；在需要单向信号传输、无需高速响应的简单电路中，光耦的结构简单、可靠性高的优势更为明显；此外，光耦的成熟度极高，经过数十年的市场验证，其性能参数、应用方案已非常完善，工程师对其使用方法更为熟悉，在一些传统工业设备、老旧系统的维护与升级中，光耦仍是首选器件，无需对电路进行大规模改造。

也正如此，不少半导体厂商正在推出光耦仿真器产品。比如TI的光耦仿真器融合了传统光耦合器的优势和TI基于SiO_2的隔离技术的优势。光耦仿真器与业内最常见的光耦合器引脚对引脚兼容，有助于无缝集成到现有设计中，同时提供相同的信号行为。从设计工程师的角度来看，这些产品在外观和行为上都与光耦合器相似，但采用了TI的SiO_2技术来实现隔离栅。隔离栅能有效地阻止高压信号并防止接地回路，确保系统的安全性和稳定性，使您能够充分利用 SiO2 隔离的优势，包括增强的电气特性、更出色的高压可靠性以及集成额外系统功能的潜力。

TI针对光耦仿真器推出了数十款产品，甚至包括了采用增强型航天塑料封装、具有模拟行为的耐辐射晶体管输出光耦仿真器。可见SiO2的隔离技术正在变得越来越可靠。

日前，英飞凌也推出了EiceDRIVER 1ED301xMC12I产品系列，这是一系列支持光耦仿真器输入的高性能隔离栅极驱动器IC。该系列器件与现有光耦仿真器和光耦合器引脚兼容，具备高共模瞬态抗扰度（CMTI）、强大的输出级，以及比现有解决方案更精准的时序特性。这使得工程师能够无缝迁移到碳化硅（SiC）技术，而无需对现有的光电控制方案进行重新设计。该产品系列非常适合对高速、可靠且支持SiC的栅极驱动器有严格要求的应用场景，例如电机驱动、光伏逆变器、电动汽车充电、储能系统等领域。

国内目前纳芯微在光耦仿真器领域推出了一系列产品，是国内该领域的主流厂商，产品则包括NSI721x/722x系列，这些器件具有CMTI大于100kV/μs、绝缘材料CTI水平大于600V、温度范围更宽的优势，能够优化成本、可靠性和速率，提升系统整体性能。其封装包括SO-5、SOWW8、SOP8等常见封装类型，支持4mm、8mm、15mm爬电距离。

总结

从行业应用场景来看，光耦与数字隔离器已经实现了分割。在消费电子、家用电器、低端工业控制等场景，光耦凭借成本低、结构简单的优势，占据主导地位；在工业自动化、新能源汽车、高端医疗设备、通信设备、数据中心等场景，数字隔离器凭借高速、低功耗、高集成度的优势，逐步替代光耦，成为核心隔离器件。

展望未来，光耦与数字隔离器的较量仍将持续，但一方面光耦不会消失，另外一方面，数字隔离器则会继续突破技术瓶颈，降低成本、提升集成度，拓展性能应对高端应用，同时向国产化、智能化方向发展。

· END ·

请将我们设为“星标”，这样就会第一时间收到推送消息。

欢迎关注**EEWorld**旗下订阅号：“机器人开发圈”

机器人开发圈
EEWorld旗下账号，聚焦机器人软硬件开发，认真关注技术本身
46篇原创内容

公众号

扫码添加小助手回复“机器人”
进群和电子工程师们面对面交流经验

冀凯
电子工程世界/汽车开发圈/机器人开发圈
jikai@eeworld.com.cn
作者微信：j13810001519

阅读原文